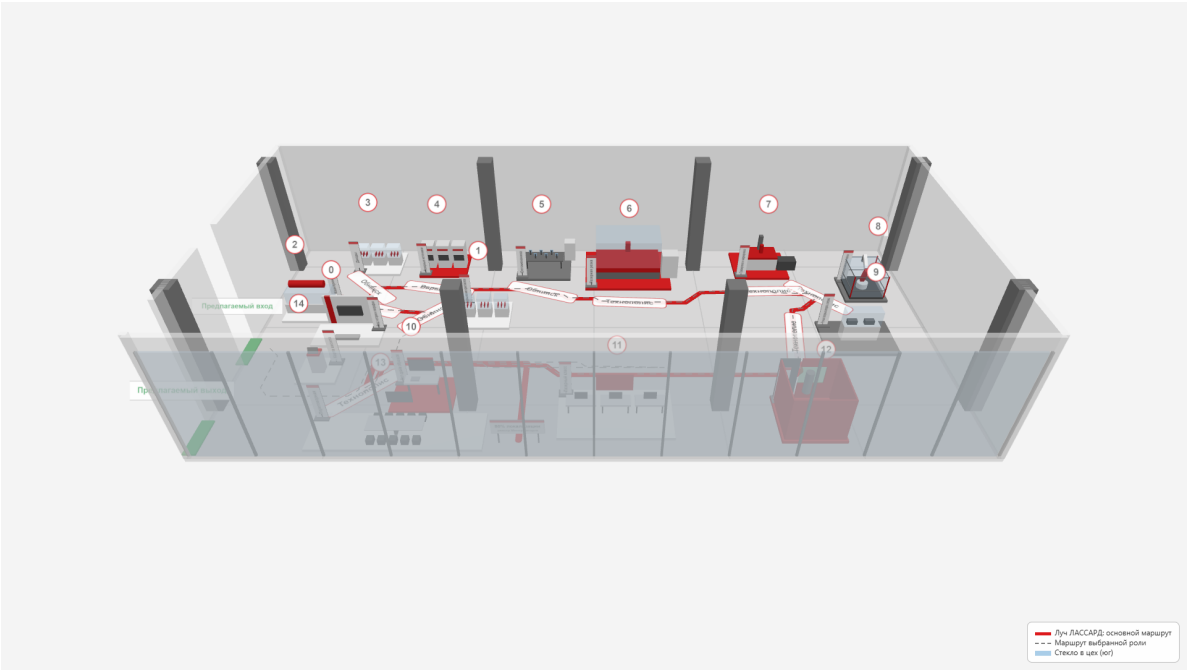
Луч ЛАССАРД

Пояснительная записка к концепции шоурума ЛАССАРД. Команда «Трио». Хакатон «Открой Моспром», 24.10.2026.

1. Концепция «Луч ЛАССАРД»

Идея в одной фразе: «Идите по лучу — от кристалла до станка». Луч — красная линия на полу шоурума, которая одновременно служит маршрутом гостя. Она начинается у входа и карты визита, идёт через зоны в том порядке, в каком создаётся станок, и заканчивается у стекла в цех, где видно живое производство.

Как работает луч. Зоны 1–5 показывают компоненты: кристаллы, квантроны, диоды, лазерные источники, оптомеханику. Зоны 6–10 показывают сам станок и его применение: резку, гравировку, роботизированную маркировку, ручные аппараты сварки и очистки, тест-драйв на материале клиента. Лазерный класс (зона 11) и переговорная (зона 13) продолжают маршрут для учебных групп и для разговора о заказе.



Три площадки ЛАССАРД — «Технополис Москва» (станкостроение), Варшавское шоссе (лазеры) и Обнинск (лазеры и компоненты) — присутствуют в зале как метки «сделано в ЛАССАРД» на каждом экспонате. Гость видит, на какой площадке сделан кристалл, квантрон, источник или станок, и понимает: цепочка от кристалла до станка собрана внутри одной компании.

Финал маршрута — стекло в цех. Южная стена зала примыкает к производству; смотровой участок 12 × 3 м из стекла с лазерной защитой показывает гостю действующий цех, где

выпускаются 400+ единиц оборудования в год. Всё, что гость узнал по пути, он видит на реальном производстве.

Почему это решает основную проблему кейса. Прежний шоурум стал слишком мал для выросшей компании: 626 м² и потолки 7 м позволяют показать то, что раньше не помещалось, но простор сам по себе проблему не решает. Нужна логика, которая превращает зал в рассказ. Луч задаёт эту логику: зоны не стоят «каждая сама по себе», а идут в порядке производственного цикла, и каждая отвечает на вопрос «откуда взялось то, что мы видим дальше». Это ответ на ориентир кейса — целостная концепция, где каждый элемент работает на общую задачу: показать ЛАССАРД как надёжного российского производителя полного цикла, у которого клиент прослеживает весь путь создания оборудования от кристалла до готового станка.

Отличительные приёмы концепции: маршрут, совмещённый с лучом на полу; метки площадок на экспонатах; стекло в цех как финал и главный экспонат; тест-драйв на материале клиента с образцами «до / после»; подгруппы по 6 человек, при которых класс и маршрут работают параллельно; бумажная карта визита, которая связывает рассказ с разговором о заказе.

2. Планировка и зоны

Шоурум занимает 626 м² с потолками 7 м. Цех примыкает к залу с южной стороны схемы; здесь размещена стеклянная перегородка. Предлагаем 15 зон, пронумерованных 0–14: зоны 0–5 рассказывают о компании и компонентах, 6–10 показывают оборудование и тест, 11–14 завершают визит. Цвета на плане: красный — рабочая зона, белый — декор, серый — техника.



▲ СТЕКЛО В ЦЕХ — производство видно с маршрута

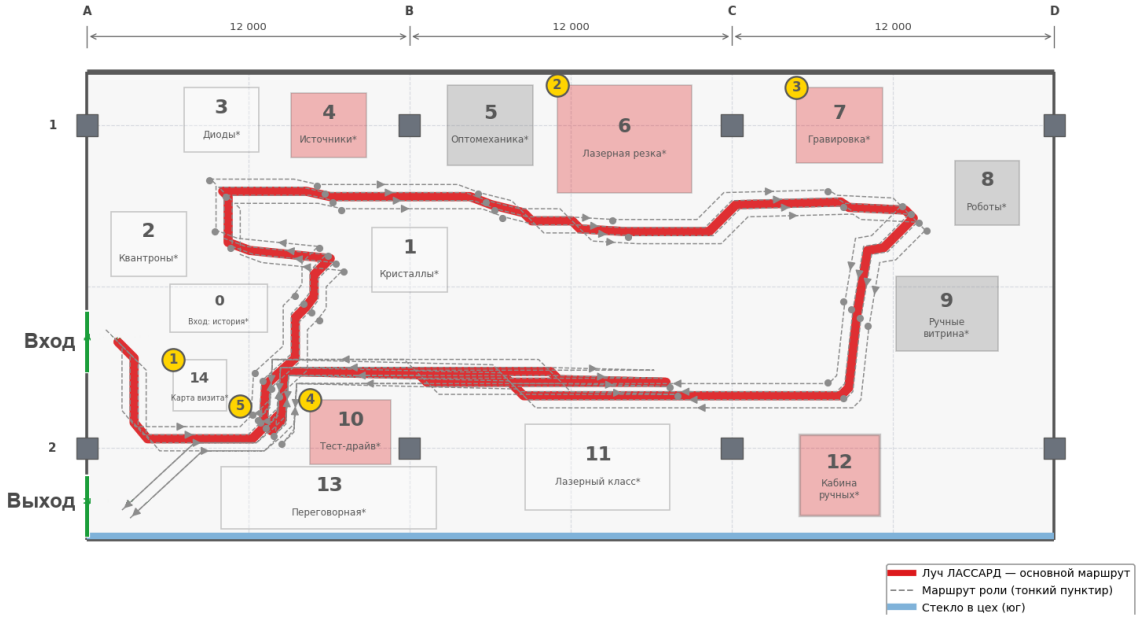
Зона	Что в зоне	Что показывает гостю
0. Вход: история и география	Таймлайн с 2015 года, карта поставок, счётчики, знак реестра Минпромторга	Масштаб и историю компании до первого экспоната
1. Кристаллы	Витрина с образцами монокристаллического арсенида галлия и подложек; у витрины — экран с видеозаписью процесса выращивания с производственного участка (рост кристалла идёт сутками, поэтому показ — запись)	С чего начинается лазер
2. Квантроны	Квантрон с диодной накачкой в разрезе, твердотельный лазер на квантронах	Как накачка превращается в излучение
3. Диоды	Лазерные диоды, диодные линейки и модули в подсвеченных витринах	Источник энергии лазера
4. Лазерные источники	Волоконные и твердотельные лазеры; работа объяснена макетами, образцами и экраном	Из чего собран источник; открытого излучения в зале нет
5. Оптомеханика	Оптический стол с аксессуарами, держатели, набор МИРЭА, ламинарная станция; стенд «80% локализации»	Итог цепочки компонентов и собственный оптический блок
6. Резка	Малогабаритная установка резки в защитном исполнении; образцы с подписью материала	Станок в работе: показ ведёт оператор
7. Гравировка и маркировка	Компактная установка гравировки в защитном исполнении; образцы маркировки	Точность и качество маркировки

Зона	Что в зоне	Что показывает гостю
8. Роботы	Робот-манипулятор с гравером в защитном ограждении	Оператор показывает автоматизированную маркировку
9. Ручные аппараты	Витрина обесточенных аппаратов сварки и очистки; образцы «до / после»	Что умеют ручные установки
10. Тест-драйв	Стол сравнения: образцы «до / после» на материале клиента	Результат на задаче самого клиента
11. Лазерный класс	Учебные места, экран и образцы, как в проекте ЛАССАРД от 24.03.2026	Обучение и профориентация
12. Закрытая кабина	Кабина для показа сварки и очистки оператором, вытяжка, смотровое окно	Ручные аппараты в работе — безопасно
13. Переговорная	Открытая зона разговора со специалистом	Следующий шаг после визита
14. Карта визита	Консультант принимает задачу и образец, выдаёт бумажную карту визита	Визит с первой минуты идёт под задачу гостя
Стекло в цех	Южная стена: смотровой участок 12 × 3 м и негорючая глухая часть	Живое производство — финал луча

Зоны 6, 7, 8 и 12 — рабочие, красные: там установки работают в защитном исполнении, и показ ведёт обученный оператор. Зоны 1–5 и 9 — витрины и стенды: гость рассматривает образцы и сравнивает результаты.

3. Маршруты и работа с аудиториями

Луч один, а остановки у ролей разные. Кейс называет шесть аудиторий; для каждой луч оставляет общий путь и меняет акценты.



▲ СТЕКЛО В ЦЕХ — производство видно с маршрута

Аудитория	Маршрут по зонам	Акцент и итог визита
Клиент	14, 0, 1–9, 12, 10, 13	Резка и тест-драйв на материале клиента → разговор в переговорной
Партнёр	14, 0, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13	Компоненты 1–5 и роботы → кооперация
Учебная группа	14, 0, 1–9, 12, 10, 11	Весь цикл и класс; подгруппы по 6
Представитель власти	14, 0, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11	80% локализации, реестр, класс → компетенции полного цикла
Школьники, студенты	Маршрут учебной группы	Профориентация: путь от кристалла до станка и профессия за ним
Медиа, промтуры	Маршрут клиента с остановками на съёмку: вход, зоны 1–5, резка, стекло в цех	Яркие кадры и короткий понятный рассказ

Все маршруты начинаются у карты визита (зона 14) и входа (зона 0): консультант записывает задачу гостя, принимает образец и называет интересующий процесс. Все маршруты заканчиваются у стекла в цех.

Группы небольшие: по записи, до 6 человек с сопровождающим. Учебная группа делится на подгруппы по 6: пока одна работает в «Лазерном классе», другая идёт по маршруту, затем подгруппы меняются. Класс и маршрут идут параллельно, поэтому больше людей проходит визит за то же время, а в рабочих зонах не собирается толпа.

Для клиента итогом становится карта результата: интересующий процесс, материал, увиденные образцы и следующий шаг; для партнёра — понимание, какие компоненты ЛАССАРД можно закупать или встраивать; для учебной группы — опыт в классе и профессии, связанные с лазерными технологиями; для власти — аргументы о локализации и независимости от импорта.

4. Тест слайда 10: узнаёт ли гость ЛАССАРД

Главный критерий кейса сформулирован как вопрос: сможет ли клиент, пройдя по шоуруму, однозначно понять и почувствовать, что ЛАССАРД — это масштаб, богатая история, 80% локализации, полный цикл и передовое российское производство. Таблица показывает, где в зале гость получает каждый факт кейса.

Факт кейса	Где в зале
С 2015 года: основание в Калуге → 2023: запуск производства в ОЭЗ «Технополис Москва»	Зона 0: таймлайн на стене входа; финал луча — стекло в цех на площадке «Технополиса»
600+ сотрудников	Зона 0: счётчик у входа
14 400 м² производственных площадей	Зона 0: счётчик; стекло в цех показывает действующее производство
30+ видов станков	Зона 0: счётчик; зоны 6–9: установки четырёх процессов — резка, гравировка, роботизированная маркировка, ручные сварка и очистка
100+ оптико-механических изделий	Зона 5: оптический стол, держатели, аксессуары; счётчик в зоне 0
400+ единиц оборудования в год	Зона 0: счётчик; стекло в цех: сборка станков на живом производстве
Поставки: Москва, 40 регионов России, Беларусь	Зона 0: карта поставок
Локализация 80%	Зоны 1–5: компоненты собственного производства; стенд «80%» в зоне 5
Продукция в реестре Минпромторга РФ	Зона 0: знак реестра; зона 5: 17 моделей оборудования в реестре, 26.05.2026
Полный цикл производства	Весь луч: зоны 1–10 идут от кристалла до станка
Три площадки: «Технополис Москва», Варшавское шоссе, Обнинск	Зона 0: карта с тремя площадками; метки «сделано в ЛАССАРД» на экспонатах зон 1–10

Итог для гостя: масштаб и история — на входе; 80% локализации и реестр — в зонах 1–5; полный цикл — вся линия луча; передовое производство — стекло в цех, где то, что гость увидел по пути, собирается в готовый станок. Критерий «понятно без объяснений» выполняется потому, что каждый факт кейса стоит там, где гость уже подготовлен к нему предыдущей зоной.

5. Второстепенные проблемы слайда 5

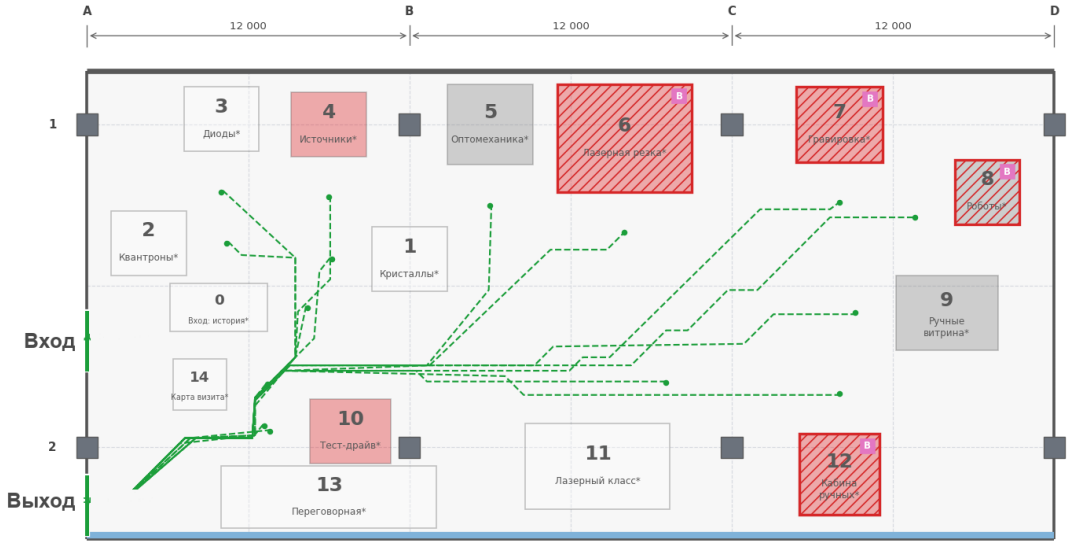
Слайд 5 кейса называет четыре второстепенные проблемы. Для каждой в шоуруме есть конкретное решение.

Проблема кейса	Решение	Где в шоуруме
Нет зонирования по этапам производства: пространство логически не разделено	Зоны выстроены по циклу: кристалл → квантрон и диод → источник → оптика → станок; красная линия показывает порядок	Зоны 1–10; план зонирования
Не отражены масштаб и история: нет хронологии с 2015 года, запуска в ОЭЗ «Технополис Москва», географии поставок	Входная зона рассказывает историю и масштаб до первого экспоната	Зона 0: таймлайн, счётчики, карта поставок
Слабо показаны локализация и суверенитет: не видно, что 80% комплектующих делает сама компания, а продукция входит в реестр Минпромторга	Компоненты собственного производства выставлены по цепочке; стенд локализации и знак реестра на маршруте	Зоны 1–5, зона 0, метки «сделано в ЛАССАРД»
Нет выстроенного маршрута посетителя: путь хаотичен, нет перехода от входа с историей к залу с оборудованием и к тестовой обработке	Луч задаёт путь: вход → компоненты → оборудование → тест-драйв → стекло в цех; все роли идут по одному лучу	Красная линия на полу; зоны 14, 0, 1–10, 13

Основная проблема кейса — прежний шоурум слишком мал для выросшей компании — решена в двух шагах: новое пространство 626 м² вмещает все этапы цикла, а луч превращает эти этапы в понятный рассказ (разд. 1).

6. Безопасность

Безопасность заложена в планировку: открытого лазерного луча в общем зале нет, установки работают за защитой, гость находится за линией безопасности.



▲ СТЕКЛО В ЦЕХ — производство видно с маршрута

Негорючие материалы. Стены, потолок и перегородки зала — из негорючих материалов; пол в зонах 6–10 — негорючее покрытие. Перегородка с цехом — противопожарная: смотровой участок 12 × 3 м из стекла с лазерной защитой нужной оптической плотности и негорючая глухая часть.

Пожаротушение. В зоне лазерной обработки (зоны 6–10 и кабина 12) устанавливается автоматическая установка пожаротушения; сигнализация и система оповещения о пожаре расширяются на весь зал.

Вытяжка. Предусмотрены общая приточно-вытяжная вентиляция зала с отдельным контуром для зон лазерной обработки и местная вытяжка: три точки в зонах 6–12 (резка, гравировка, кабина ручных аппаратов). Фильтровентиляционные установки есть в каталоге ЛАССАРД, поэтому местную вытяжку обеспечивает собственное оборудование компании.

Лазерная защита. Станки работают в кабинетном исполнении с защитными стёклами. Ручные аппараты сварки и очистки показывает оператор в закрытой кабине 12 со смотровым окном, блокировками и местной вытяжкой. Робот-манипулятор с гравером в зоне 8 стоит в защитном ограждении. У зоны резки установлены защитные экраны. Запускает установки только обученный оператор; гости идут за линией безопасности (жёлтая разметка на полу), по записи, группами до 6 человек.

Эвакуация. В зале предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов с проходами без тупиков и световыми указателями; маршрут гостей не пересекает рабочие зоны станков.

Проектирование ведётся по СП 1.13130.2020 (эвакуационные пути и выходы), СП 484.1311500.2020 (пожарная сигнализация), СП 485.1311500.2020 (установки пожаротушения) и ГОСТ IEC 60825-1-2023 (лазерная безопасность). Расчётные значения воздухообмена, оптической плотности стекла и параметров ограждений определяются проектом.

7. Масштабирование и аналоги

Аналоги. Команда изучила открытые описания двух зарубежных шоурумов производителей.

Аналог	Что берём	Чем «Луч ЛАССАРД» лучше
TRUMPF Smart Factories (Чикаго, Дитцинген, Тайцан)	Живое производство как главный экспонат; светопрозрачная перегородка с цехом; посещение по записи	Добавляем цепочку «кристалл → станок»: гость видит, откуда взяты компоненты, а не только готовый цех; в описаниях аналога такой цепочки нет
Bystronic Experience Center (Чикаго)	Демонстрация на образцах клиента (наш тест-драйв, зона 10); связь шоурума с сервисом и сборкой	Добавляем образовательную зону «Лазерный класс» и общий маршрут для шести аудиторий, включая школьников и студентов

Мировая практика сходится: шоурум — часть живого производства, посещение по записи, демонстрация на материале клиента. «Луч ЛАССАРД» делает то же самое и добавляет то, чего нет в найденных описаниях аналогов, — историю создания станка от кристалла и класс для обучения.

Масштабирование по зонам. Каждая зона — отдельная станция на луче. Новая линейка оборудования или новый компонент — новая станция: красная линия продлевается или в неё встраивается ещё одна витрина, а остальные зоны не перестраиваются. Зоны независимы: витрины зон 1–5 и 9 пополняются новыми образцами, рабочие зоны 6–8 и 12 переоснащаются под новые установки.

Перенос формата. Тот же луч переносится на площадки в Обнинске и на Варшавском шоссе: у каждой площадки есть собственная часть цикла, а метки «сделано в ЛАССАРД» уже закреплены за площадками. Из действующего шоурума в «Технополисе» экспонаты, карта визита и таймлайн переходят в новое помещение 626 м² как готовые модули. Группы по 6 человек и параллельная работа класса и маршрута позволяют увеличивать поток гостей расписанием, а не перестройкой зала.

Те же станции подходят для других задач ЛАССАРД: выставок, обучения вузов и колледжей по проекту «Лазерный класс», промышленного туризма. Смета на 10 млн ₽ и дорожная карта на 12 недель — на слайде 11 презентации и в разд. 8.

8. Допущения и согласования

В разд. 1–7 изложены решения команды. Ниже собрано всё, что опирается на допущения или на проверку, с указанием основания и того, кто подтверждает. Установленные факты: площадь 626 м² и высота потолков 7 м (кейс, слайд 6); цех примыкает снизу исходной схемы, планировку команда разрабатывает самостоятельно, колонны есть, стен нет, оборудование малогабаритное, бюджетный предел 10 млн ₽ (конспект СР2, docs/trackers.md; имя эксперта не передано).

Допущение	Основание	Кто подтверждает
ДОПУЩЕНИЕ. Зал ≈ 36 × 17,4 м; положение и сечение колонн	Снято с неподписанной схемы кейса; 1 квадрат сетки = 6 × 6 м	ЛАССАРД: обмер помещения
ДОПУЩЕНИЕ. Вход и выход слева, не менее двух эвакуационных выходов	Новое предложение команды: на СР2 сказано, что стен нет, места выходов не названы	ЛАССАРД и проектировщик по документам здания
ДОПУЩЕНИЕ. Стекло в цех 12 × 3 м на южной стене	Цех снизу схемы — СР2; размеры смотрового участка выбраны командой	ЛАССАРД: границы цеха; проектировщик: противопожарная перегородка
ДОПУЩЕНИЕ. Модели и исполнения малогабаритных установок в зонах 6, 7, 9	СР2: гравировка, сварка, очистка, два названных SMART; каталог 2026 даёт габариты, но выбранные модели не названы	ЛАССАРД: выбор моделей и установочные чертежи
ДОПУЩЕНИЕ. Робот-манипулятор с гравером в защитном ограждении из оборудования ЛАССАРД	Модель и габариты ячейки в открытых источниках не найдены	ЛАССАРД: состав ячейки, ограждение, регламент оператора
ДОПУЩЕНИЕ. Метки «сделано в ЛАССАРД»: зоны 1–5 — Обнинск, лазеры — Варшавское шоссе, станки — «Технополис»	Описание площадок на lassard.ru/about/company и в кейсе, слайд 3; какие экспонаты физически производятся на какой площадке — не указано	ЛАССАРД: список экспонатов по площадкам
ДОПУЩЕНИЕ. Группы по 6 человек, подгруппы класс и маршрут	Организационное решение команды, не норматив	ЛАССАРД: служба экскурсий и охраны труда
ДОПУЩЕНИЕ. Показ станков оператором, допуск и регламент	Принцип безопасности команды: гость не запускает установки	ЛАССАРД: охрана труда
ГИПОТЕЗА. Применимость ГОСТ IEC 60825-1-2023, СП 1.13130.2020, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 к элементам шоурума	Документы названы по общеизвестным наименованиям; номера и редакции сверить с официальными текстами	Лицензированный проектировщик и специалист по пожарной безопасности
ДОПУЩЕНИЕ. Негорючий утеплитель внешних сэндвич-панелей; вывод вытяжки кабины 12 через внешнюю стену; места трёх точек вытяжки	Принцип проекта; ответа на вопрос к СР2 о выводе вытяжки нет	ЛАССАРД и проектировщик
ДОПУЩЕНИЕ. Процесс выращивания в шоуруме показан видеозаписью с участка	Длительность роста не позволяет показ вживую за визит	ЛАССАРД: площадка съёмки и наличие записи
ДОПУЩЕНИЕ. Сроки: очереди на 6, 10 и 12 неделях	Принятая командой дорожная карта, слайд 11	ЛАССАРД и подрядчики
ГИПОТЕЗА. Сравнение с аналогами: у TRUMPF и Bystronic нет цепочки «кристалл → станок» и учебной зоны	Открытые описания TRUMPF Smart Factories и Bystronic Experience Center, 23.10.2026; визитов в залы не было	Команда: проверка перед защитой

Допущение	Основание	Кто подтверждает
Расхождение данных: основание в Калуге (кейс); сайт указывает «полный цикл производства с 2015 года» без города	Кейс — главный источник; в зале использована формулировка кейса	ЛАССАРД: подтверждение формулировки
Расхождение данных: три площадки (кейс) и четыре на главной сайта	Взято три площадки из кейса	ЛАССАРД

Интерактивная 3D-модель шоурума: https://oxord.github.io/lassard-hackathon/ ; материалы комплекта: https://oxord.github.io/lassard-hackathon/solution/ . Источники: постановка кейса docs/case/case-lassard.pdf; паспорт фактов facts/facts.md; конспект СР2 docs/trackers.md; официальный сайт lassard.ru; mos.ru, 26.05.2026; каталог оборудования ЛАССАРД 2026.

Смета и основания

Бюджетный предел — 10 млн ₽ (конспект СР2). Цели по строкам дают ровно 10,0 млн ₽ вместе с резервом; диапазоны показывают разброс по возможным коммерческим предложениям.

Строка	Цель, млн	Диапазон	Основа
Пол с «Лучом»	1,5	1,4–1,8	2 150–2 200 ₽/м² × 626 м² (https://maps.yango.com/org/solid_pard/218409317120/), верх +30% на подготовку и инкрустацию — ДОПУЩЕНИЕ
Перегородка	1,6	1,2–2,0	противопожарные перегородки EIW «от 17 500 ₽», ПСК «ГОСТ» (https://productcenter.ru/products/producer-3350-produkciya-ooo-psk-gost); смотровой участок 36 м² + глухая часть — ДОПУЩЕНИЕ
Лазерная защита	1,0	0,8–1,2	ДОПУЩЕНИЕ; уточнить изготовление ограждений силами ЛАССАРД
Вытяжки, пожаротушение, сигнализация	1,5	1,1–1,8	ДОПУЩЕНИЕ; КП на ФВА, проект АУПТ — лицензированный подрядчик
Экспозиция и свет	2,1	1,7–2,6	ДОПУЩЕНИЕ
Мебель и электрика	0,9	0,7–1,1	ДОПУЩЕНИЕ
Проект, согласования	0,4	0,4–0,6	ДОПУЩЕНИЕ
Резерв	1,0	—	10% — ДОПУЩЕНИЕ
Итого	10,0	7,3–11,1 без резерва	при верхних КП сокращается экспозиция, безопасность не сокращается

Опорные допущения: оборудование экспозиции собственное ЛАССАРД и вне бюджета; общая вентиляция, АПС и СОУЭ корпуса расширяются, а не строятся; стены — существующие сэндвич-панели. Объём производства «400+ единиц оборудования в год» — данные кейса; на сайте указано «100+ станков» — это другая метрика. Привязка этапов цикла к площадкам — ДОПУЩЕНИЕ по кейсу (Обнинск — лазеры и компоненты, Варшавское шоссе — лазеры).